

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа №4

Выполнил:

Шафигов Максим

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Разделите ваше монолитное бэкенд-приложение на микросервисы, придерживаясь концепции database-per-service
2. Спроектируйте микросервисную архитектуру: отразите взаимосвязь между микросервисами, опишите способы их взаимодействия друг с другом
3. Спроектируйте разделение вашей БД на обособленные БД
4. Спроектируйте и опишите эндпоинты, необходимые для обеспечения межсервисного взаимодействия в формате спецификации OpenAPI
5. Опишите варианты запросов и ответов, задокументируйте возможные ошибки
6. В результате вы должны сформировать документ, в котором будут описаны конкретные требования и шаги для достижения разделения вашего монолитного бэкенд-приложения на отдельные микросервисы

Ход работы

В рамках выполнения домашнего задания был проведён анализ монолитного бэкенд-приложения платформы поиска работы (Job Search Platform), реализованного на Go с использованием фреймворка Gin и СУБД PostgreSQL.

Этап 1. Анализ текущего монолита

Была изучена кодовая база приложения, включающая в себя:

- 6 handler-модулей (auth, profiles, vacancies, resumes, applications, dictionaries)
- 6 repository-модулей для работы с БД
- единую PostgreSQL базу данных из 10 таблиц (users, companies, industries, resumes, skills, resume_skills, vacancies, vacancy_skills, currencies, applications)
- единый Dockerfile и docker-compose.yml

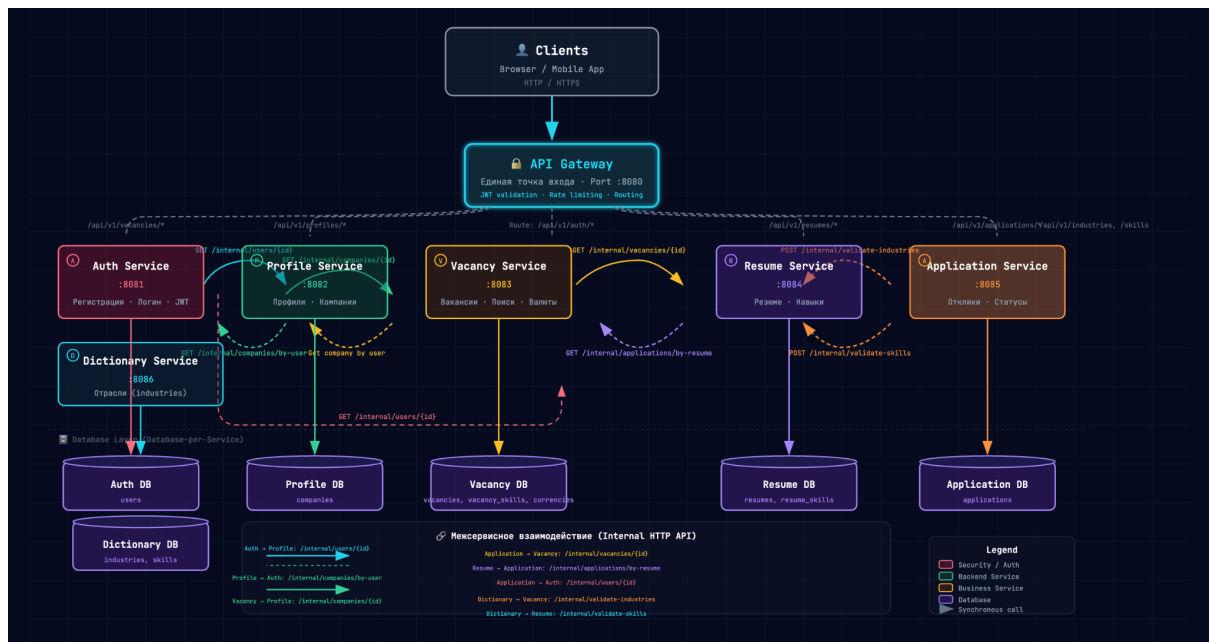
Выявлены ключевые проблемы монолитной архитектуры: единая точка отказа, невозможность независимого масштабирования, связанность кодовой базы, отсутствие изоляции данных.

Этап 2. Проектирование микросервисной архитектуры

Для каждого bounded context спроектирован отдельный микросервис с собственной базой данных (database-per-service). Определены:

- внутренние и внешние эндпоинты каждого сервиса
- межсервисные HTTP-запросы для валидации данных и композиции ответов
- формат аутентификации (Shared JWT Secret + X-Internal-Token)

Была разработана визуальная схема архитектуры, отражающая все компоненты системы, их взаимосвязи и взаимодействие:



Этап 4. Спецификация межсервисного взаимодействия

Спроектированы и описаны в формате OpenAPI 3.1 все эндпоинты, необходимые для межсервисного взаимодействия:

- Auth Service Internal API (получение пользователя, верификация токена)
- Profile Service Internal API (получение компании)
- Vacancy Service Internal API (валидация вакансии)
- Resume Service Internal API (проверка владельца резюме)
- Application Service Internal API (проверка откликов)
- Dictionary Service Internal API (валидация справочных данных)

Для каждого эндпоинта описаны запросы, ответы и возможные ошибки.

Вывод

В результате выполнения работы была спроектирована микросервисная архитектура для платформы поиска работы, придерживающаяся концепции database-per-service.

Архитектура включает **6 микросервисов** (Auth, Profile, Vacancy, Resume, Application, Dictionary), каждый из которых отвечает за свой bounded context и владеет собственной базой данных. Для межсервисного взаимодействия используются синхронные HTTP-запросы через Internal REST API с аутентификацией по X-Internal-Token.

Ключевые преимущества предложенной архитектуры:

1. **Изоляция данных** — каждый сервис владеет своей БД, что исключает конфликты блокировок и обеспечивает независимость схем данных
2. **Независимое масштабирование** — сервисы могут быть развёрнуты на разных узлах и масштабироваться по нагрузке независимо
3. **Слабая связанность** — чёткие интерфейсы взаимодействия через Internal API минимизируют зависимости между сервисами
4. **Поэтапная миграция** — разработанный план позволяет постепенно выделять сервисы из монолита без остановки системы